

Aluno(a): Flávio Carneiro Leão Cavacalcanti de Araújo

Orientador(a): Bruna Nogueira Rezende

Curso: MBA em Data Science e Analytics

Simulação de eventos discretos para otimização da ocupação de leitos de UTI no Brasil: uma abordagem baseada em dados

Introdução

Unidade de terapia intensiva (UTI) é o local destinado para o tratamento dos pacientes críticos. Deve oferecer uma estrutura de equipamentos e equipe especializada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). No entanto, o dimensionamento adequado dessas unidades é um desafio constante, especialmente em relação ao número de leitos necessários para atender à demanda futura (COSTA et al., 2003). Esse desafio está diretamente relacionado à necessidade de balancear os custos operacionais elevados das UTIs com a garantia de que nenhum paciente crítico fique sem atendimento devido à falta de leitos disponíveis.

Existem sugestões de cálculo do número de leitos de uma UTI descritos em literatura feitos com base na população e incidência de pacientes (LYONS et al., 2000). O tamanho da população pode ser medido ou estimado pelos censos. Mas a incidência (ou demanda por leitos) não é simples estimar e dependendo da situação estudada pode ser relacionada a um determinado grupo de pacientes, como usuários de uma operadora suplementar de saúde ou uma população específica como seria o caso de unidades com foco específico (por exemplo unidade de queimado, unidade coronariana, unidade de neuro crítico, entre outras). Mesmo quando se faz uma estimativa de demanda, análise cenários de variações são importantes. Variações bruscas e inesperadas podem ocorrer como foi vivenciado nestes anos recentes da pandemia de COVID-19.

Os leitos ociosos geram custos fixos mesmo quando não estão sendo utilizados, enquanto leitos superlotados podem atrasar o atendimento de pacientes em estado grave, potencialmente comprometendo sua recuperação. Assim, o principal objetivo da gestão de leitos em UTIs é garantir a máxima eficiência, atendendo à demanda real com o mínimo de ociosidade e sem sobrecarregar a capacidade operacional.

A determinação de um número ideal de leitos depende de diversos fatores. Os principais são: a demanda de internação, que define a quantidade, e na gravidade dos casos, que determina um tempo de internação. Esses dois fatores, número de casos novos e duração da internação, em conjunto determinam, de forma simplificada, o equilíbrio entre entrada e a

saída dos pacientes. O foco deste trabalho não será a determinação da incidência de casos, mas dado uma determinada incidência qual será a performance de uma unidade.

Diversos estudos já foram descritos para avaliação da otimização de leitos (TIERNEY; CONROY, 2014). O uso de simulação por eventos discretos, para esse propósito, já foi feito por vários autores (GRIFFITHS et al., 2010; TROY; ROSENBERG, 2009; ZHU; HEN; TEOW, 2012), mas o modelo proposto foca na realidade do atendimento no Brasil.

Nesse contexto, a simulação é uma ferramenta valiosa para auxiliar na tomada de decisões. Através dessa simulação pode-se avaliar diferentes cenários e o impacto da variação da demanda de leitos. Essa abordagem permite prever com maior precisão o número ideal de leitos para atender às necessidades futuras, otimizando a alocação de recursos e garantindo a qualidade do atendimento aos pacientes.

Com essa abordagem, um administrador de saúde pode definir cenários esperados de demanda desde um mais conservador até um pandêmico e definir estratégias para o dimensionamento físico, de equipamentos e equipe.

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo que, para um determinado cenário de demanda, simule o fluxo de entrada e saída de pacientes em uma UTI e determine as taxas de ocupação e avalie superlotação ou ociosidade. O simulador terá uma interface que permitirá a criação de diferentes cenários, com base em variáveis como incidência de casos e tempo médio de internação em vários grupos de pacientes. A partir da simulação desses cenários, será possível avaliar o número ideal de leitos para atender aquela demanda e dessa forma garantir um atendimento de qualidade e otimizando a alocação de recursos.

Material e Métodos

A simulação de eventos discretos (*Discrete Event Simulation - DES*) é uma técnica que permite modelar e analisar sistemas dinâmicos que evoluem ao longo do tempo com mudanças discretas de estado, impulsionadas por eventos específicos (CARO et al., 2015, p. 8). Uma das prerrogativas deste método é que um item não pode ter dois estados ao mesmo tempo. Este tipo de modelo é bem útil para a simulação em um contexto hospitalar. Neste contexto o “entidade” paciente tem seu “estado” alterado em “eventos” que ocorrem no tempo, ou seja, o paciente entra no hospital, é admitido, solicitado uma vaga de UTI, transferido para a unidade e tem término da sua internação. Todos esses passos são marcados em um determinado tempo que irá no final gerar os indicadores. A DES também utiliza o conceito de recurso e fila. O recurso é uma entidade finita que para que determinados eventos ocorram deve haver um recurso disponível. Para haver a internação na UTI, há a necessidade do leito

estar vago e o número de leitos é fixo e determinado. Já o conceito de fila, também intuitivo, quando um evento é disparado, mas não há o recurso, coloca-se os eventos em fila. Neste modelo faz sentido FI-FO (*first-in first-out*), quem chega primeiro seja atendido primeiro. Mas no contexto de pacientes aguardando leitos de UTI, o estado clínico do paciente pesa muito para uma análise de prioridade. Desta forma o modelo terá uma fila com classificação de prioridade.

Para desenvolver esta DES será criado um modelo com o fluxo de internação do paciente em uma UTI. Um paciente pode ter a sua entrada por um quadro de emergência ou eletivo. Definida a sua necessidade de UTI, é feita uma solicitação para internação neste setor. Havendo a disponibilidade de leito um paciente da lista de solicitações é admitido e lá permanecerá até sua saída, seja alta para uma unidade de menor complexidade ou eventual desfecho de óbito (Figura 1). Dessa forma fecha-se um ciclo. No entanto dependendo do quadro clínico do paciente

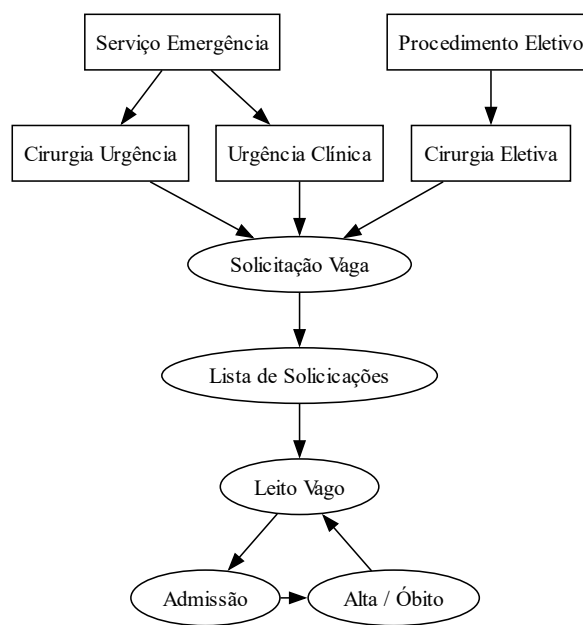


Figura 1 fluxo de um paciente crítico

não seja possível esperar indefinidamente a internação na UTI. Portanto, caso não haja a vaga disponível o paciente terá que ser dispensado, nos casos eletivos ou transferido, nos casos de urgência após um tempo de espera que a condição clínica dele permita.

O modelo de evento discretos irá gerar aleatoriamente solicitações de vagas. Cada caso terá um tempo máximo de espera e um tempo de internação. Esses fatores, incidência de casos novos, tempo de espera e tempo de internação, serão gerados a partir de médias e distribuições pré-definidas. Os casos serão colocados em uma fila (Figura 2), definida como lista de solicitações seguindo uma prioridade de chegada e um índice de gravidade. Este é o quarto fator gerado aleatoriamente que irá simular a necessidade de priorizar os casos não apenas pelo momento de chegada no hospital, mas também pelo quadro clínico. O modelo irá medir para cada caso o tempo de espera efetivo ($t_{\text{esp ef}} = t_1 - t_0$), definido como o tempo entre a solicitação (t_0) e a existência de uma vaga disponível (t_1). Caso esse tempo de espera efetivo for menor que o tempo de espera máximo sorteado o paciente é transferido para a UTI e permanecerá lá pelo tempo de internação. Após esse tempo o leito é liberado para uma nova solicitação. Este caso é contado com “atendido”. Quando o tempo de espera efetivo extrapolar o tempo máximo de espera o caso é considerado como “perda”. Como nesse tipo de simulação, inicia-se de um ponto onde não há nenhuma solicitação de caso e a unidade

estaria vazia, será utilizado um “aquecimento”, onde um período inicial de simulação é descartado e a simulação é mantida por um tempo definido.

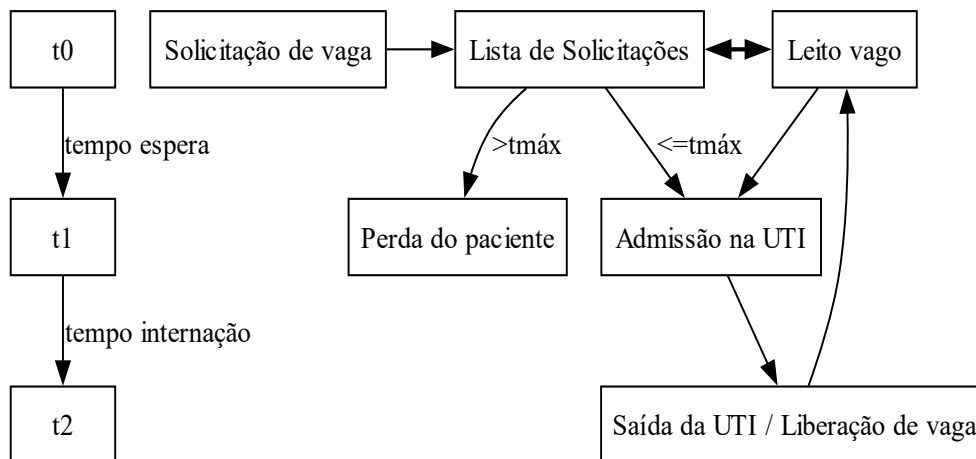


Figura 2: esquema do modelo

Ao término deste período poderá ser avaliado quantidade de solicitações atendida ou perdidas, a ocupação média da UTI, bem como médias de tempo de espera.

O resultado de uma simulação isolada pode ser usado para avaliar se o comportamento do modelo está totalmente dentro do esperado. Já, na sequência de múltiplas simulações, poder-se-á medir a média e o desvio, apresentar indicadores de resultado como ocupação, taxa de pacientes não atendidos, tempo de espera para cada número de leitos dentro do intervalo proposto.

Esse projeto vai ser feito em Python 3.11.9, utilizando como biblioteca para simulação de eventos discretos Simpy 4.1 (<https://pypi.org/project/simpy/>) e como *frontend* Streamlit 1.39 (<https://pypi.org/project/streamlit/>).

Resultados Esperados

O projeto proposto tem como resultado esperado criar uma ferramenta que um administrador de saúde possa avaliar o impacto de diversos cenários de demandas de pacientes graves e o número de leitos de terapia intensiva ativos. O administrador poderá propor cenários de demanda determinando um ou mais perfis de pacientes que chegam com necessidades diferentes no hospital e um intervalo de leitos para análise. Com as simulações repetidas o sistema irá gerar uma análise para cada oferta (número de leitos) e uma análise de indicadores. Assim o administrador terá ferramentas para decidir qual a melhor estratégia em relação ao número de leitos de terapia intensiva.

Cronograma de Atividades

Atividade	Data Prevista	Realizado
Definição do tema, objetivo e introdução do TCC	27/09/2024	Ok
Entrega do Objetivo e Introdução à orientadora	04/10/2024	Ok
Elaboração da Metodologia	até 20/10/2024	Ok
Entrega da Introdução, Objetivo e Metodologia à orientadora	21/10/2024	Ok
Entrega do projeto de pesquisa ao Pecege	31/10 a 07/11/2024	
Elaboração dos resultados e discussão	A partir de 07/11/2024	
Entrega da Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão à orientadora	20/01/2025	
Entrega dos resultados preliminares (Introdução; Materiais e Métodos; e Resultados Preliminares) ao Pecege	30/01 a 06/02/2025	
Finalização dos Resultados e elaboração da Conclusão	até 27/03/2025	
Elaboração do Resumo	28/03/2025	
Entrega do TCC à orientadora	04/04/2025	
Entrega do TCC ao Pecege e agendamento da defesa	15 a 29/04/2025	
Defesa - MBX	Junho/Julho 2025 (previsto)	

Referências

CARO, J. Jaime; MÖLLER, Jörgen; KARNON, Jonathan; STAHL, James; ISHAK, Jack. **Discrete Event Simulation for Health Technology Assessment**. [s.l.] : Chapman and Hall/CRC, 2015. DOI: 10.1201/b19421.

GRIFFITHS, J. D.; JONES, M.; READ, M. S.; WILLIAMS, J. E. A simulation model of bed-occupancy in a critical care unit. **Journal of Simulation**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 52–59, 2010. DOI: 10.1057/jos.2009.22.

LYONS, Ronan A.; WAREHAM, Kathie; HUTCHINGS, Hayley A.; MAJOR, Ed; FERGUSON, Bruce. Population requirement for adult critical-care beds: A prospective quantitative and qualitative study. **Lancet**, [S. l.], v. 355, n. 9204, p. 595–598, 2000. DOI: 10.1016/S0140-6736(00)01265-4.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Resolução RDC n.º 07, de 24 de fevereiro de 2010**. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/rdc0007_24_02_2010.html, 2010.

TIERNEY, Laura T.; CONROY, Karena M. Optimal occupancy in the ICU: A literature review. **Australian Critical Care**, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 77–84, 2014. DOI: 10.1016/j.aucc.2013.11.003.

TROY, Philip Marc; ROSENBERG, Lawrence. Using simulation to determine the need for ICU beds for surgery patients. **Surgery**, [S. l.], v. 146, n. 4, p. 608–620, 2009. DOI: 10.1016/j.surg.2009.05.021.

ZHU, Zhecheng; HEN, Bee Hoon; TEOW, Kiok Liang. Estimating ICU bed capacity using discrete event simulation. **International Journal of Health Care Quality Assurance**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 134–144, 2012. DOI: 10.1108/09526861211198290.